



Visió de l'alumnat. Biaixos

Diego Sanjulian

MÀSTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT DE CIÈNCIES NATURALS UPF-UOC

FAEC curs 2025-26



A la sessió anterior...

- Vam explorar la nostra concepció sobre la Naturalesa de la Ciència
- Discutir perquè és important com a docents pensar-hi

Objectius d'aquesta sessió...

- Identificar la idea de la ciència del nostre alumnat
- Centrar-nos en dos dels principals biaixos en la ciència i com enfrontar-nos-hi



Quina imatge tenen els joves de la ciència i dels científics?

- Draw a Scientist Test. Chambers, 1983
- També a Catalunya, [el científic dibuixat, 2009](#). 300 nens/es de 6 a 18 anys.

Resultats comparables, visió extesa

Draw a scientist

Activitat adient per fer a classe: 15min dibuix + temps de galeria.

Possibles preguntes (ideal format individual-parelles-grup):

- què tenen els dibuixos en comú?
- què falta?
- què t'ha sobtat?
- ..

[Exemple
d'aplicació](#)

Prediccions

**Què creieu que dibuixa l'alumnat
majoritàriament?**

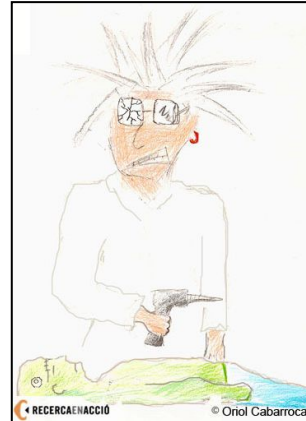


Els dibuixos del pretest estan dominats per científics **homes blancs**, principalment químics.



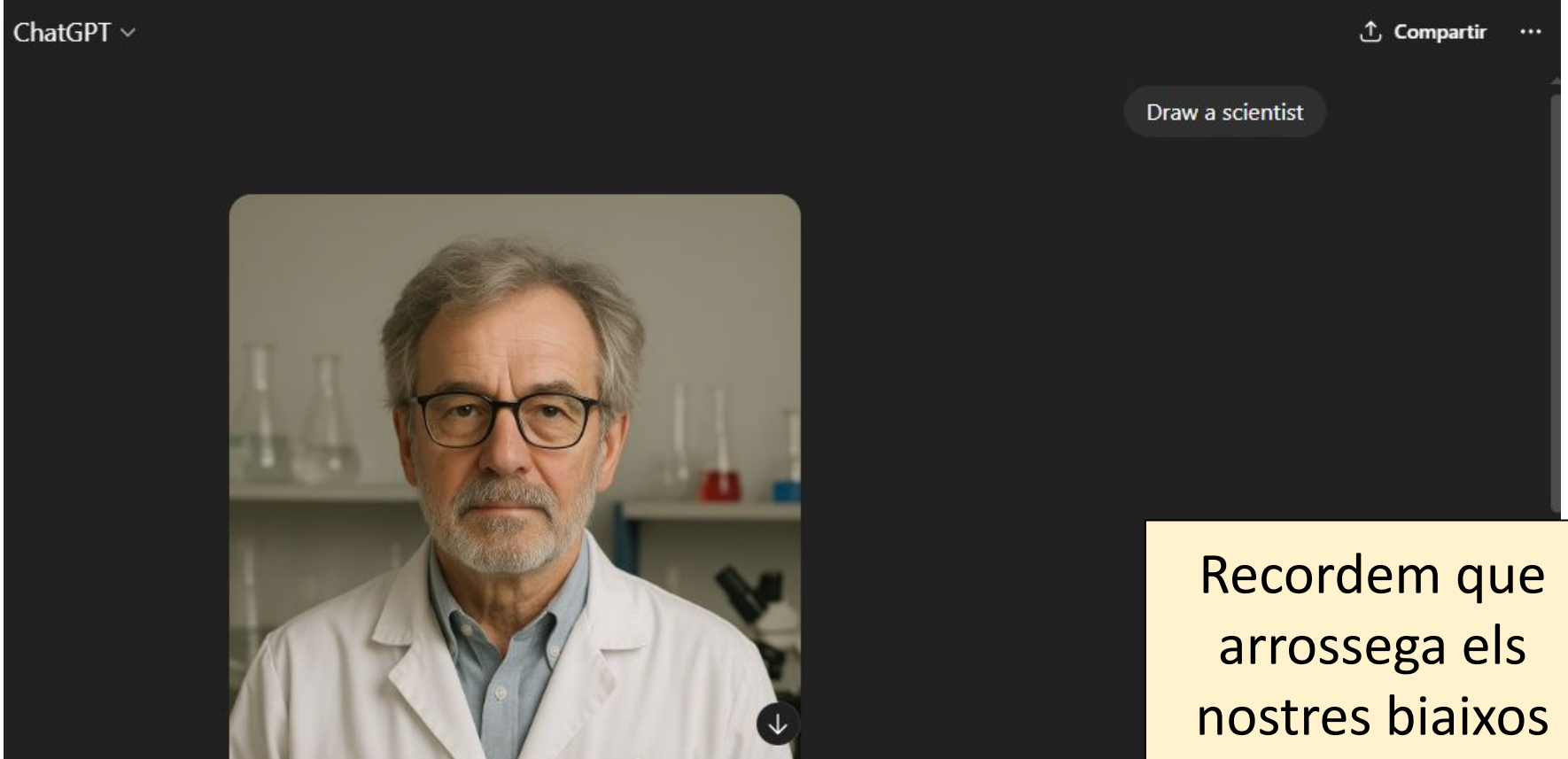
Alguns resultats interessants. Estereotips

- La majoria dels científics estan en laboratoris, en poques ocasions a l'aire lliure
- Estan força influenciats per les pel·lícules de ciència ficció. La major part dels estereotips del científic de la ficció mostren aspectes negatius



Google
“[Scientist](#)”
“[How to draw a scientist](#)”

I la IA?



Recordem que
arrossega els
nostres biaixos

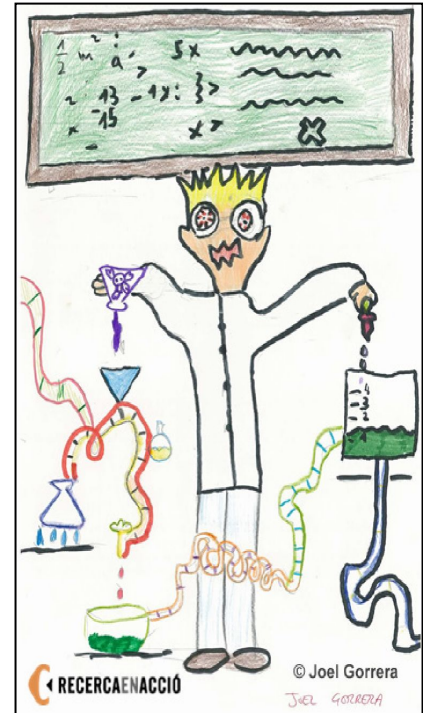
Alguns resultats interessants. Estereotips

Diversos estudis indiquen que els nens tenen concepcions **més estereotipades que les nenes** (Newton i Newton 1998; Ruiz-Mallén i Escales 2012)

Altres estudis troben dades similars, (Rosenthal, 1993), **agreujant-se** la proporció amb **estudiants més grans** (Barman 1999)

En un estudi als EUA, només un 14% dels dibuixos de les noies i un 8% dels dels nois mostraven científiques i només 20 dels 1600 dibuixos mostraven persones de color (Fort and Varney, 1989).

És diferent si la demanda és: “Dibuixa una persona que fa ciència”
(Maoldomhnaigh y Mhaolái 1990)



Alguns resultats interessants. Gènere



L'estudi a Catalunya:

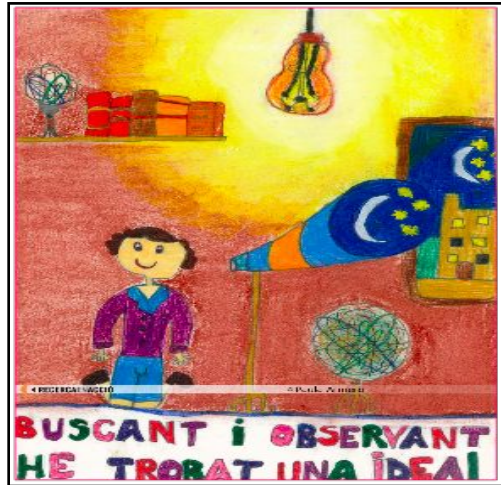
En total, en el 64% dels casos s'han dibuixat homes, i en el 21% dones. Un 12% dels dibuixos correspon a gènere indefinit, i el 3% restant inclou personatges d'ambdós sexes.

En el cas dels **nois** la diferència és molt accentuada, ja que **un 80% han dibuixat homes científics i únicament un 2% han dibuixat dones científiques**.

En el cas de les **noies** les proporcions són més equitatives, però la diferència encara és notable. **Un 50% de les noies han dibuixat homes científics i un 37% dones científiques**.

Alguns resultats interessants. Edat

- A mesura que es fan grans apareixen imatges més estereotipades i més negatives. Es nota l'efecte a partir dels 9-10 anys (**importància de tractar això als cursos inicials de secundària**)



El científic afable, 8 anys

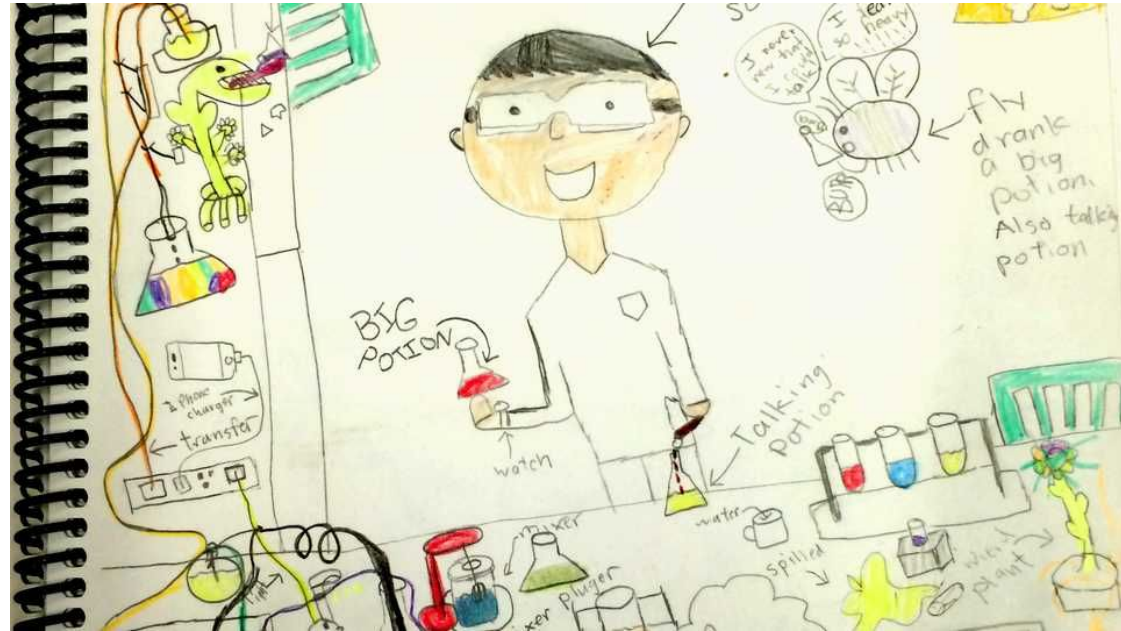


El científic turmentat, 12 anys

Alguns resultats interessants. Diversitat

Inclús els estudiants pertanyents a minories ètniques acostumen a dibuixar a científics caucàsics

En un estudi a Korea, quan se'ls demanava que dibuixessin científics d'origens diferents, els estudiants mostraven els científics europeus com avançats, els asiàtics com tradicionals i els d'orient mitjà com antiquats. Michalak (2013)



Dos resultats importants després de 50 anys d'investigacions!*

Resultats prevalents...

Des de l'experiment de Mead i Metreux al 1957 continuem observant els mateixos elements estereotípics, visibles, tot i que amb algunes diferències, a tots els grups d'edat.

Drawing a Scientist: What We Do and Do Not Know After Fifty Years of Drawings. Finson, 2002

... Però modificables!

La recerca mostra que les percepcions dels estudiants són influenciades. Tant pel que fa a gènere, estereotips o racialitat. Les millors estratègies han resultat ser l'ús de referents (portar científiques de minories a l'aula, sortides...) i/o activitats específiques. Però no pot ser una exposició aïllada!

I sembla ser que la visió de l'alumnat sobre les persones que fan ciència és cada vegada més profunda, amb un canvi de tendència en els últims anys! -> **Creativitat, temptativitat, curiositat**

Estudi a Espanya amb variacions

“149 estudiantes de 2º ($n = 26$), 3º ($n = 13$), 4º ($n = 17$), 5º ($n = 33$) y 6º ($n = 60$) de Educación Primaria. Se han incluido estudiantes españoles ($n = 80$), inmigrantes de segunda generación ($n = 41$) y alumnado español de etnia gitana ($n = 28$)”

Tabla 3

Rúbrica para analizar la prueba de selección de imágenes

Aspectos	Pregunta	Descripción de las fotografías
Apariencia	¿Quién hace ciencia?	1. Científico loco, varones, realizando experimentos peligrosos. 2. Científico varón, mediana-avanzada edad, con bata blanca, trabajando en un laboratorio. 3. Científica femenina, joven y apariencia normal.
Origen	¿Cómo es?	1. Figura o persona de apariencia ficticia real, con rasgos de mutaciones extrañas/robots. 2. Rasgos caucásicos 3. Personas negras o extranjeros.
Lugar de trabajo	¿Dónde trabaja?	1. Cuevas, sótanos o laboratorios subterráneos y secretos. 2. Laboratorio convencional, principalmente con elementos de química. 3. Cualquier lugar real diferente a un laboratorio convencional, como observatorios o yacimientos arqueológicos.
Actividad	¿Qué hace en su trabajo?	1. Experimentos de dudosa moralidad, como bombas, torturas o pociones. 2. Actividades propias de un laboratorio de química. 3. Actividades propias de otras disciplinas científicas: astronomía, arqueología.

Per evitar factors ‘artístics’
seleccionaven fotografies

Toma, R. B., Greca, I. M., & Gómez, M. L. O. (2018). [Una revisión del protocolo Draw-a-Scientist-Test \(DAST\)](#). *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 15(3), 310401-310419.

Tabla 4

Porcentaje de participantes que han dibujado los indicadores de la rúbrica DAST-C ($n = 149$)

Indicadores estereotipados		Niños	Niñas	2° E.P.	3° E.P.	4° E.P.	5° E.P.	6° E.P.
		%	%	%	%	%	%	%
Apariencia	Creatura mística	16.7	8.2	11.8	18.2	0	18.8	12.3
	Bata laboratorio	56.9	65.6	52.9	54.5	62.5	65.6	61.4
	Gafas	44.4	41.0	23.5	36.4	62.5	34.4	49.1
	Vello facial	4.2	0	5.9	0.0	0	3.1	1.8
	Varón	88.9	45.9	47.1	81.8	68.8	62.5	77.2
	Caucásico	83.3	100.0	100.0	90.9	75.0	93.8	91.2
	Edad avanzada	16.7	18.0	5.9	18.2	18.8	9.4	24.6
	Loco-enfadado	25.0	14.8	0.0	36.4	18.8	34.4	15.8
Actividad	Investigación	88.9	90.2	76.5	72.7	87.5	96.9	93.0
	Conocimiento	22.2	23.0	5.9	27.3	25.0	31.3	21.1
	Productos	22.2	11.5	41.2	45.5	18.8	12.5	7.0
	Expresiones	16.7	18.0	23.5	45.5	6.3	6.3	19.3
	Símbolos peligro	15.3	9.8	11.8	9.1	0.0	15.6	15.8
	Individual	88.9	86.9	94.1	72.7	81.3	90.6	89.5
Lugar de	Secreto	0.0	1.6	0.0	0.0	6.3	3.1	0.0

Resultats

La majoria dels dibuixos mostren científics varons caucàsics, amb bata i de mitjana-avançada edat, treballant individualment en un laboratori “convencional”

En general, no es mostren diferències significatives pels indicadors d'estereotips ni segons el gènere, el nivell escolar o la tipologia d'alumnat.

En concordància amb altres estudis la diferència més gran es dona en la representació de científics homes per part dels nens.

Tabla 5

Categorización de los dibujos según la apariencia de los científicos

	Sin determinar	Sensacionalista	Tradicional estereotipada	Alternativa no estereotipada
	(%)	(%)	(%)	(%)
Niñas	40	36	35	67.3
Niños	60	64	65	32.7
2° E.P.	66.7	12	3.3	22.4
3° E.P.	6.7	8	13.3	4.1
4° E.P.	6.7	0	15	14.3
5° E.P.	0	28	16.7	30.6
6° E.P.	20	52	51.7	28.6
Espanoles	40	76	48.3	53.1
Extranjeros	33.3	20	7	30.6
Etnia gitana	26.7	4	0	16.3
Total	<i>n</i> = 15 (10)	<i>n</i> = 25 (16.8)	<i>n</i> = 60 (40,3)	<i>n</i> = 49 (32.9)

Igual que a estudis internacionals, les nenes tendeixen a mostrar menys estereotips quant a aparença i quant a l'activitat segons l'edat (més estereotipat a edats més avançades)

BEFORE



AFTER



I think of a scientist as very dedicated to his work. He is kind of crazy, talking always quickly. He constantly is getting new ideas. He is always asking questions and can be annoying. He listens to others' ideas and questions them.

I know scientists are just normal people with a not so normal job. . . . Scientists lead a normal life outside of being a scientist. They are interested in dancing, pottery, jogging and even racquetball. Being a scientist is just another job which can be much more exciting.

Amy

A scientist is in the Guinness Book of World Records. I see a scientist winning on "Who Wants to Be a Millionaire?"

. . . . anyone can be a scientist. I saw people walking around in sweatshirts and jeans. Who knows? Maybe I can be a scientist.

Amanda

Who's the Scientist? Abans i després d'una visita al FermiLab

Conseqüències I: Autopercepció noies

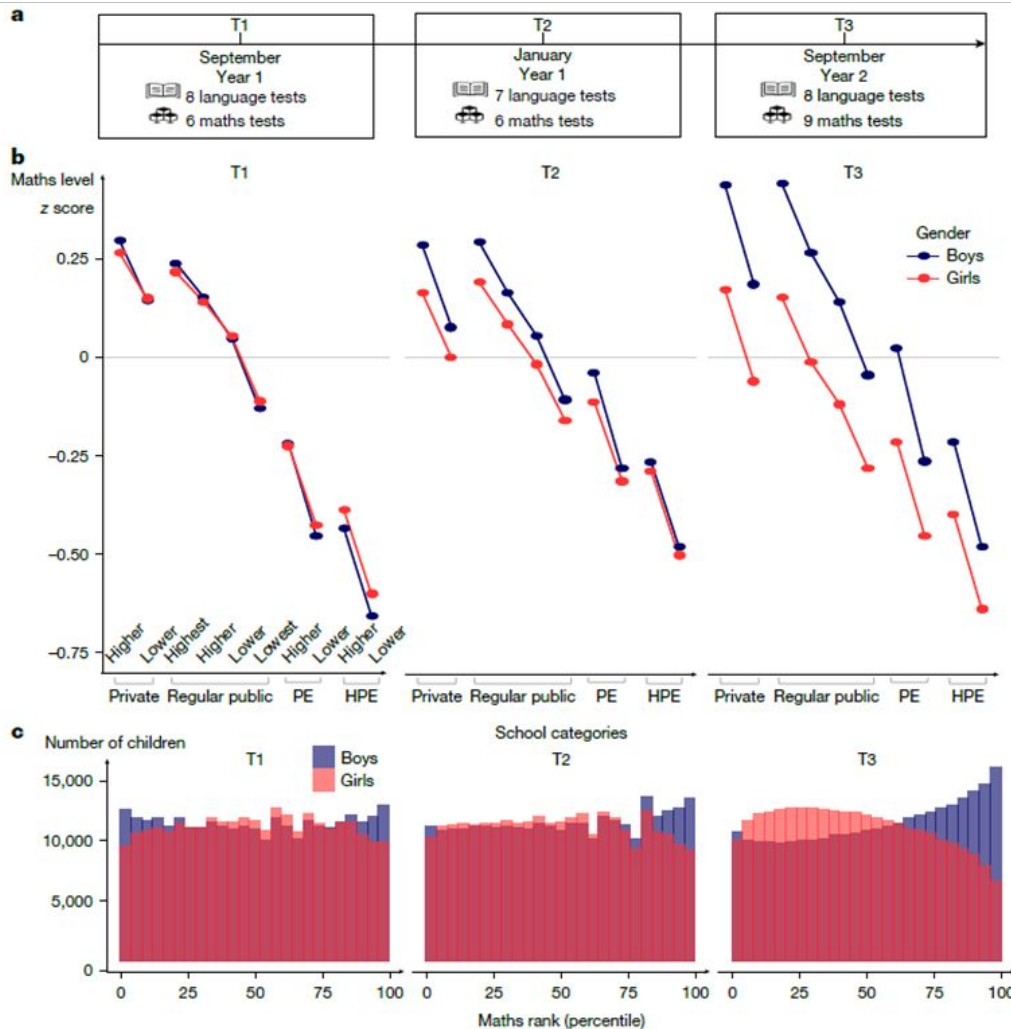
Les noies sovint mostren menys percepció de competència en matèries STEM comparades amb els nois, fins i tot quan mostren la mateix rendiment acadèmic.



El biaix autoselecció es considera la raó principal per la qual les noies descarten les STEM, ja que sovint no consideren que les professions STEM siguin compatibles amb el seu gènere.

[Addressing the gender gap in STEM education across educational levels.](#) EU Comission Gender Gap in STEM Report. 2024

[Girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics](#) (STEM). Unesco, 2017



Conseqüències II: rendiment noies

[Rapid emergence of a maths
gender gap in first grade.](#)

[Nature](#) volume 643, pages
1020–1029 (2025)

Nois i noies arriben amb
les mateixes 'capacitats
matemàtiques' al sistema
educatiu. Només cal un
any per veure diferències!

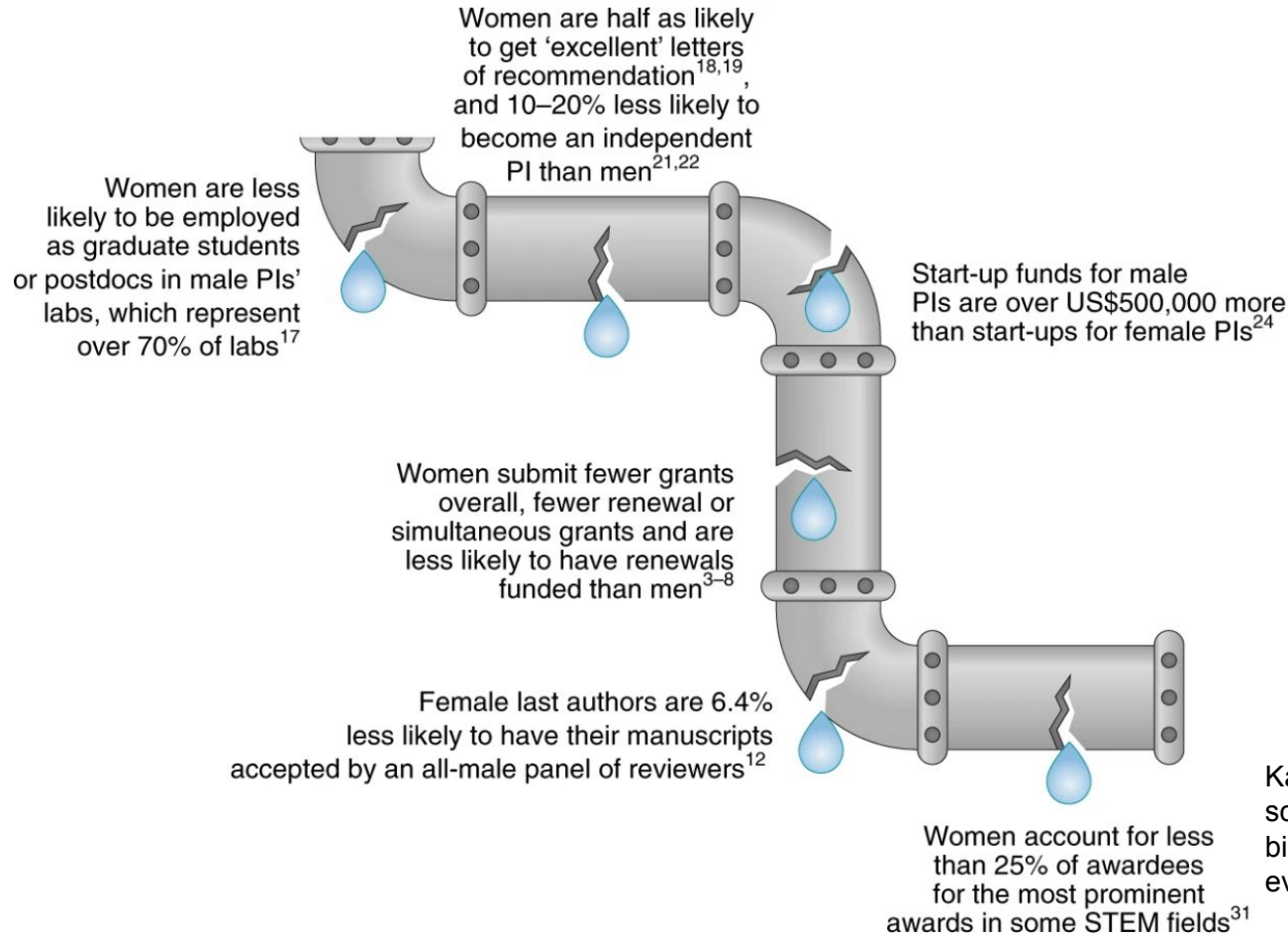
Conseqüències III: Concepció transversal NdC



Ja hem vist que una visió tan estreta de la ciència impedeix la motivació intrínseca, la comprensió de conceptes complexos i argumentacions més profundes, però a més...

Els estudiants que tenen concepcions negatives sobre els científics tendeixen a no interessar-se per carreres científiques (Finson 2002; McCann i Marek 2016; Smith & Erb, 1986; NSTA, 1992; NSTA, 1993; and Odell, Hewett, Bowman, & Boone, 1993))

Perspectiva de gènere



Kathleen Grogan (2018) How the entire scientific community can confront gender bias in the workplace. Nature ecology and evolution

Què hi ha d'estrany en aquesta imatge?

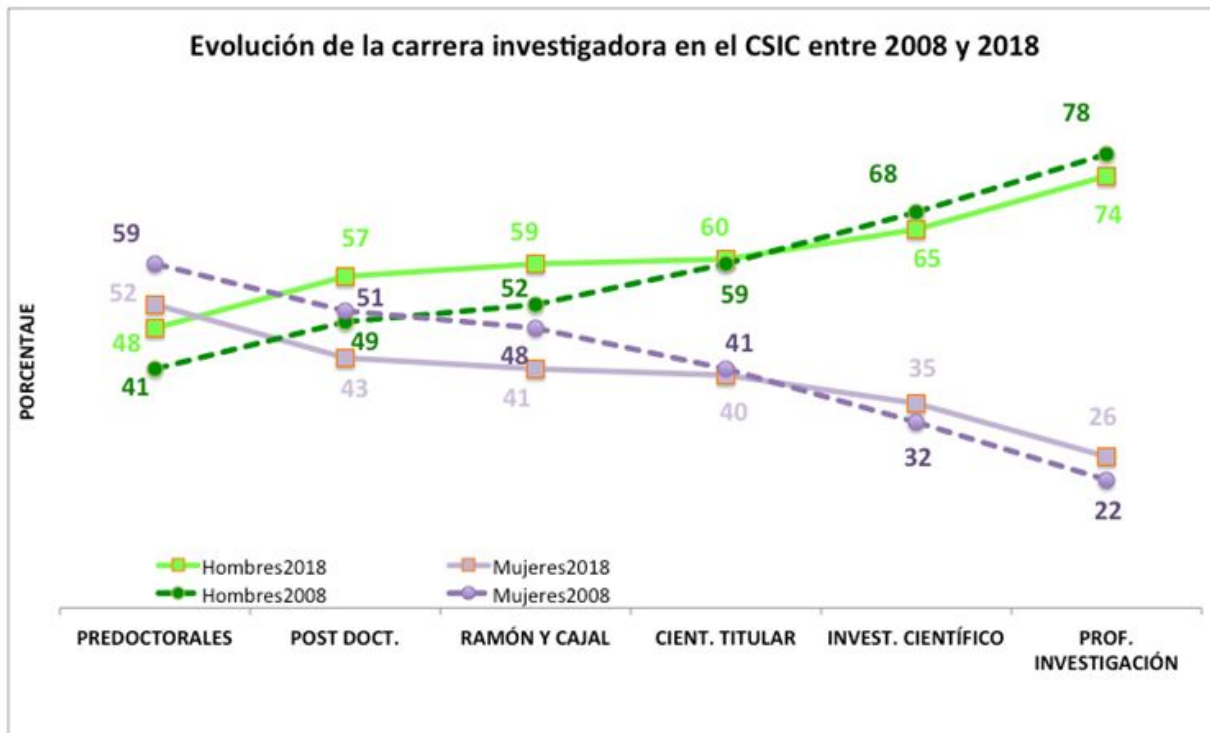


© www.kenhub.com



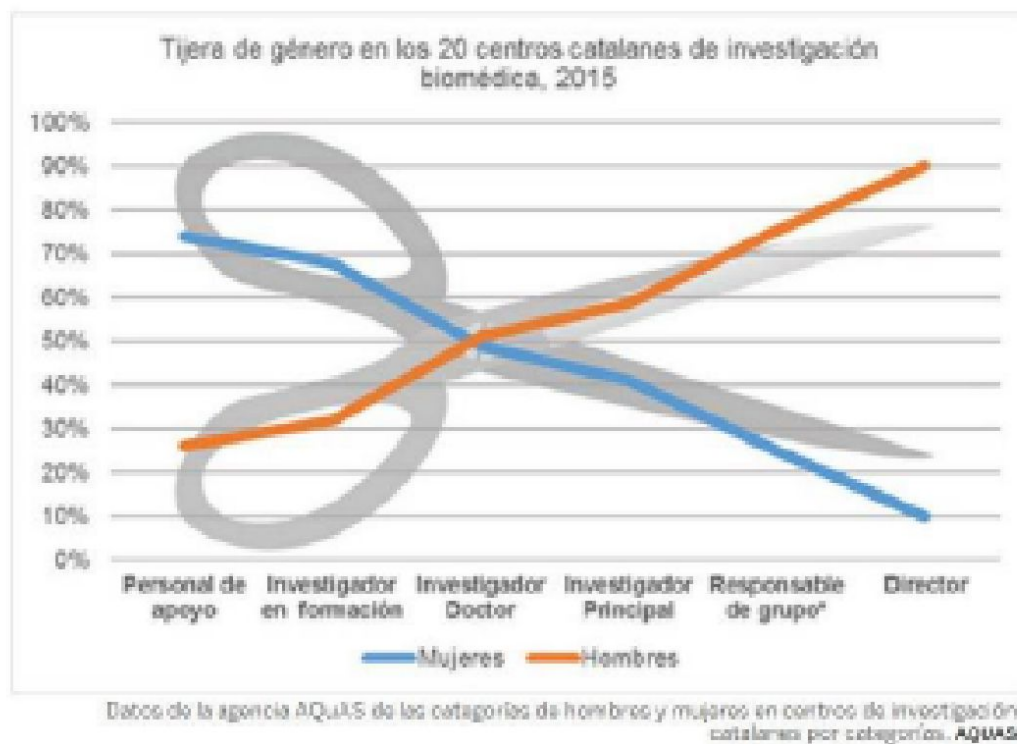
[Un estudi del 2008 sobre llibres de text de medicina](#) recomanats per les 20 universitats més prestigioses va trobar que, tot i per il·lustrar parts del cos neutres, es representaven 3 cops més cossos masculins.

Conseqüències IV: Bretxa de gènere



Les dones no estan equitativament representades dins la jerarquia en les professions STEM. Extret de l'informe "[Mujeres y Ciencia](#)" del CSIC.

I a Catalunya no estem millor



En un estudi als EUA es van enviar currículums canviant només, aleatòriament, els noms masculins o femenins per a una posició de cap de laboratori. **Els currículums ‘masculins’ es van considerar més competents que els (idèntics!) femenins.** També s’oferien salaris més elevats i mentoratges als sol·licitants masculins, i més fons per Principal Investigators homes blancs.. El gènere de les persones revisores no afectava els resultats.



Estudis similars donen els mateixos resultats discriminant l'origen dels participants.

Science faculty's subtle gender biases favor male students

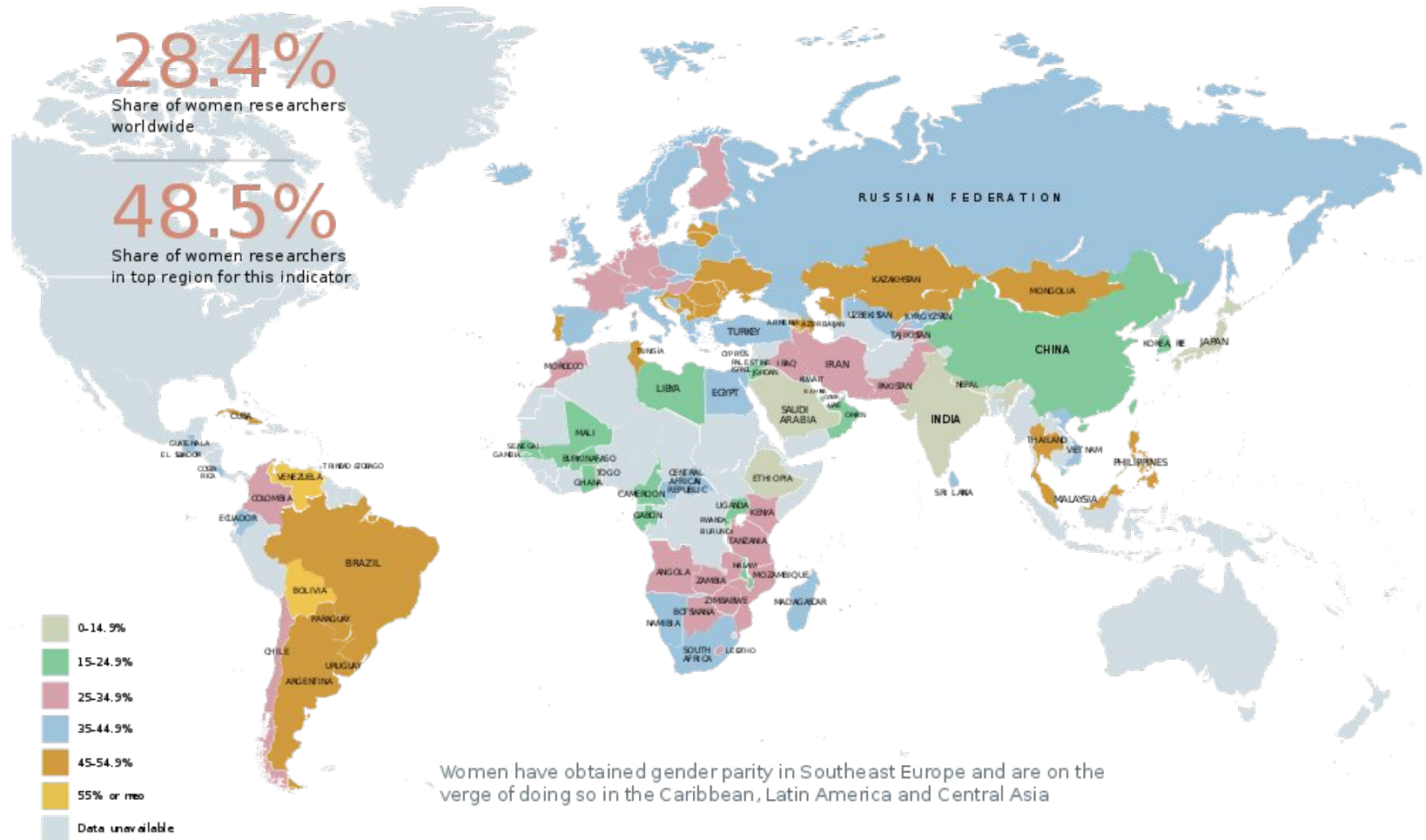
Share of female researchers by country, 2013 or closest year(%)

28.4%

Share of women researchers
worldwide

48.5%

Share of women researchers
in top region for this indicator



Conseqüències IV. Ok, I què?

Les històries personals afecten com fem ciència. El gènere pot afectar també:

- **Preguntes** (els paradigmes són el marc des dels que fem preguntes, i estan afectats culturalment. Abans dels 70s el paradigma a primatologia era dominància, agressivitat i jerarquies de mascles. Es miraven sobretot relacions mascle-mascle, les femelles es consideraven com dominades - ens pot sorprendre? reflex de la seva societat-. L'onada de primatòlogues va permetre observar més conductes i relacions de femelles, matrilinealitats, etc)
- **Metodologia**, presa de dades (Es centraven en conductes més espectaculars. “Empatia”. Períodes de temps més llargs -> desenes d'anys!)
- **Interpretació** (de nou, influència dels paradigmes)



The history and impact of women in animal behaviour and the ABS: a North American perspective. Zuleyma Tang-Martínez 2019

I què? Qualitat de la ciència

La diversitat en els equips científics sovint promou la **creativitat i la innovació** (Misra et al., [2017](#); Smith-Doerr et al., [2017](#)), i en particular diversos estudis han documentat que la representació **equitativa de gènere és important per als bons resultats dels equips científics** (Bear and Woolley, [2011](#); Hall et al., [2018](#); Misra et al., [2017](#); Riedl et al., [2021](#); Smith-Doerr et al., [2017](#); Woolley et al., [2010](#)). Una proporció més elevada de dones **augmenta la intel·ligència col·lectiva** dels equips (Riedl et al., [2021](#); Woolley et al., [2010](#))

Els patrons de col·laboració són diferents per homes i dones. Les dones acostumen a **participar més de recerca interdisciplinar** (Rhoten and Pfirman, [2007](#)) i tendeixen a tenir **més col·laborador/es** (Bozeman and Gaughan, [2011](#)).

Medicina. Estudis clínics i reaccions i adverses

Les dones pateixen reaccions adverses als medicaments (**ADRs**) **més intenses i gairebé dos cops més sovint** que els homes. Tot i així el rol del sexe com a factor biològic en les ADRs és poc conegut per poc investigat. La majoria de medicines es van aprovar en assajos clínics realitzats en homes, segurament les dones estan excessivament sobremedicades.

Una revisió de 2018 de 107 assajos clínics a EUA va ressaltar que només el 26% dels assajos inclouen el sexe com a covariant. **El 72% senzillament no inclou el sexe en el seu anàlisi.**

Entre 668 medicines dels 20 tractaments més comuns als EUA un 47% mostra diferències d'ADRs

Un exemple il·lustratiu és el sedatiu zolpidem. Només **després de dècades** d'informes de dèficits cognitius en dones s'han desenvolupat nous estàndards de dosi dependent de sexe.

Els assajos amb dones en edat reproductiva estaven prohibits per raons de seguretat. Però existeix (existia) també un biaix en els assajos preclínics, utilitzant majoritàriament animals mascles (8 de cada 10) (Beery and Zucker, [2011](#)).



Les ADRs inclouen, però no es limiten a, nàusea, mal de cap, depressió, somnolència, guany de pes, dèficits cognitius, al·lucinacions, anomalies cardíques...

Tot i ser la primera causa de mortalitat als EUA i afectar a homes i dones de manera diferent, només un terç dels subjectes en els assajos sobre malalties cardiovasculars són dones, i d'aquests només un 31% analitza els resultats tenint en compte el sexe.

El càncer de pulmó mata més dones a l'any que el de mama, ovaris i úter combinats, ja que és sorprenentment prevalent en dones joves no fumadores, possiblement a través d'una associació amb les hormones sexuals. La recent inclusió de més dones en els assajos clínics a mostrat evidència de la major eficàcia d'alguns tractaments en dones que en homes.

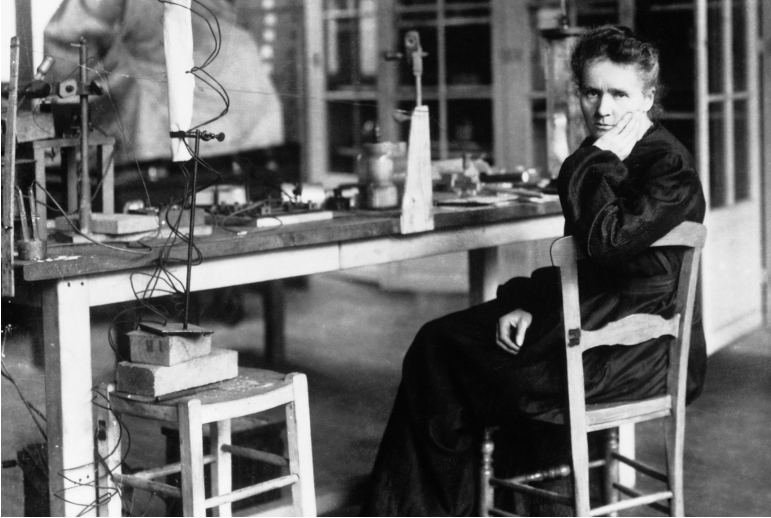
Inclús per a les malalties amb prevalença en dones existeix aquest biaix: només un 12% de les publicacions en aquestes malalties incloïen dones(Yoon *et al.*, [2014](#)).

¿Por qué no hay maniquíes femeninos en los crash test?



Desde que se introdujo el maniquí como forma de comprobar la seguridad de los ocupantes en el automóvil, los muñecos con formas masculinas han sido los protagonistas. Pero, ¿qué ocurre con el estudio de las lesiones en las mujeres? ¿Cómo se realizan? ¿Se han descuidado? ¿Podría afectar a los daños que sufren en un accidente?

Com tractar la perspectiva de gènere a classe de ciències?



Podem fer alguna cosa més que explicar la vida de Marie Curie?

Què podem fer com a professorat?

Detecció de problemes

- Possible ús de llenguatge sexista (micromasclismes).
- Gestió del discurs (temps d'intervenció de noies vs. temps d'intervenció de nois)
- Asimetria en l'ús d'espais i en la permissivitat/accés a l'ús d'equipament.
- Dinàmiques competitives, (excessiva rapidesa i encert)
- I particularment el feedback o l'avaluació , que no afecta tant les qualificacions com les justificacions d'aquestes (p.ex. noies treballadores vs. nois brillants)

Cal que tinguem present que les noies i els estudiants en desavantatge social són els més sensibles al “mal ensenyament” i a l'efecte pigmalión, i sobre els que tenen un impacte major els micromasclismes, microracismes, microel·litisms intel·lectuals, etc. En aquest sentit, tant el que es diu com el que no es diu a l'aula adquireix molta rellevància: **La narrativa i el discurs importen.**

Com ho podem fer? (Un decàleg)

- 1) Augmentant els **referents de científiques** i de les seves idees a les aules.
Compartir experiències d'investigació científica on les protagonistes siguin dones
- 2) Abordant de **forma àmplia el concepte de gènere**: l'expressió del gènere, la identitat de gènere, orientació afectiva -sexual i el sexe. És imprescindible treballar conceptes com sexe i gènere. No es poden ignorar l'existència d'estadis intermedis del sexe (sexe genètic, cromosòmic, gonadal, hormonal, genital, fenotípic, cerebral, psicosocial)
- 3) Assegurant-nos que en les nostres presentacions hi hagi **imatges de diferents gèneres i sexes**
- 4) **Evitar** imatges d'homes o dones amb **estereotip sexista**

5) Utilitzant un **llenguatge no sexista**, relacionant-los amb l'alumnat sense prejudicis, no caure en estereotips de gènere, actuant amb la voluntat de transformar-los

6) Proposant-nos com a professors/es desenvolupar la capacitat d'**avaluar les desigualtats** per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

7) Dinamitzar els grups **afavorint la participació** de tots i totes

8) Considerar com es trien els/les portaveus i altres **rols dels grups** (si responen a una divisió de treball des d'una perspectiva de gènere i si podem establir mecanisme de rotació)

9) Propiciar situacions d'**auto i coavaluació** (l'auto i coavaluació permet treballar aspectes relacionats amb l'autoconeixement, l'autovaloració i la capacitat d'autocrítica)

10) Fer atenció en com interpretem i expliquem els fenòmens, intentant fer-ho des d'un punt de vista no androcèntric (**evitant metàfores estereotipades**)

Dones científiques. Estudis de casos

Top 10 Científiques:

Moltes més...



1. Aquesta química va sintetitzar per primera vegada el Kevlar®.
2. Aquesta sismòloga va determinar que el nucli terrestre posseeix una part sòlida a l'interior del nucli líquid.
3. Aquesta metgessa va crear un mètode utilitzat a tot el món per avaluar la salut dels nounats.
4. Aquesta paleontòloga va identificar correctament el primer esquelet de ictiosaure.
5. Aquesta naturalista va viatjar per tot el món dibuixant espècies vegetals.
6. Ella va ser una de les pioneres espanyoles en química.
7. Aquesta física va ser directora de l'Observatori meteorològic de Igeldo.
8. Ella disseccionava cadàvers, preparant-los per a classes d'anatomia.
9. Aquesta cartògrafa i geòloga va crear el primer mapa científic del sòl oceànic.
10. Aquesta física va formar part de l'equip que va descobrir la fissió nuclear.

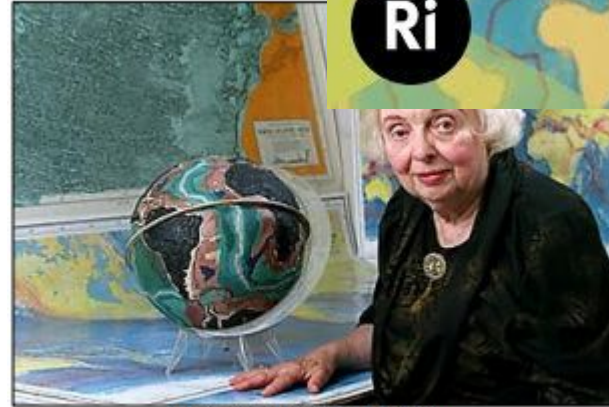
Un parell d'activitats d'exemple:

- [Marie Tharp](#), oceanografia.
- [Mary Anning](#), paleontologia



Mary Anning with her dog Tray, with the cliffs and beach of Lyme Regis in the background, 1842.

Image in the public domain - copyright expired.



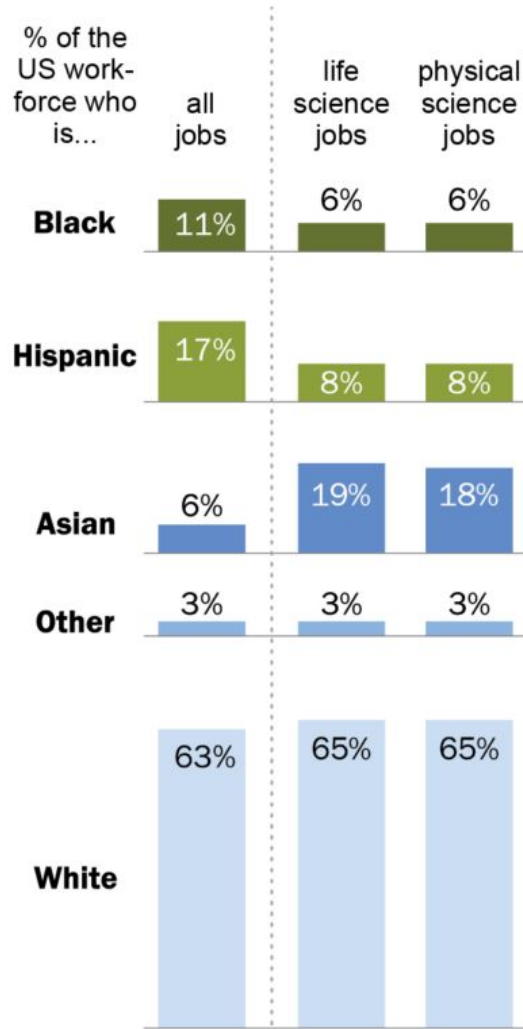
Marie Tharp at the age of 80.

Use of this image for educational purposes may qualify for fair use.

Ciència i diversitat

Un informe de 2021 va trobar que el 27% dels/les científics/ques havien experimentat i un 32% observat discriminació de gènere, edat, raça, orientació sexual, diversitat funcional o religió.

[Woolston, C. \(2021\). Discrimination still plagues science. Nature. Accessed August 1, 2022 at](#)



Pew Research Center, April, 2021, "STEM Jobs See Uneven Progress in Increasing Gender, Racial and Ethnic Diversity."

Un altre experiment amb currículums 'falsos' per a feines d'investigació en física i biologia va trobar resultats en aquesta direcció: per exemple els aspirants homes caucàsics o asiàtics tenien millors valoracions que currículums idèntics d'aspirants dones, afrodescendents i/o latines

Kozlowski, D., Larivière, V., Sugimoto, C. R., and Monroe-White, T. (2022). Intersectional inequalities in science. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. 119: e2113067119.

Eaton, A. A., Saunders, J. F., Jacobson, R. K., and West, K. (2020). Advancement of scholars in STEM: professors' biased evaluations of physics and biology post-doctoral candidates. *Sex Roles*. 82: 127-141.

Diversitat i ciència

La diversitat no importa, ja que tothom hauria de seguir el mateix MÈTODE CIENTÍFIC !?



Investigadors d'entorns històricament exclosos (per exemple afrodescendents) produeixen recerca més innovativa que els seus col·legues d'entorns sobrerrepresentats, i així i tot reben menys finançament.

A causa de les seves identitats i bagatges personals, els científics/ques indígenes sovint veuen reptes ecològics amb perspectives diferents que científics/ques de contextos dominants. En particular acostumen a mostrar una mirada més holística, integrant més disciplines

- 1: Hofstra, B., Kulkarni, V. V., Munoz-Najar Galvez, S., and McFarland, D. A. The diversity-innovation paradox in Science. (2020). *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. 117: 9284-9291.
- 2: Hoppe, T. A., Litovitz, A., Willis, K. A., Meseroll, R. A., Perkins, M. J., Hutchings, B. I.,... and Santangelo, G. M. (2019). Topic choice contributes to the lower rate of NIH awards to African-American/black scientists. *Science Advances*. DOI 10.2226/sciadv.aaw7238
- 3: Hernandez, J. (2022). *Fresh Banana Leaves: Healing Indigenous Landscapes Through Indigenous Science*. North Atlantic Books.

Els biaixos existeixen. La diversitat ajuda a equilibrar-los

Estudis en ginecologia comportaven cirurgies en dones esclaves africanes sense anestèsia. Estudis en sífilis ocultaven informació i tractament als/les participants negres durant dècades.

El moviment d'eugenèsia de principis de s.XX tenia com a objectiu caràcters basats en prejudicis, especialment contra diversitats cognitives i funcionals. Aproximadament 60000 americans/es van ser esterilitzats/des a la força arrel de polítiques desenvolupades de la investigació d'eugenèsia.¹

Thomas H. Morgan, premi Nobel, va considerar en el seu llibre de text que els africans podien tenir menys cromosomes.³

La NFL feia més fàcil demanar compensacions per traumes cerebrals als jugadors blancs que afrodescendents argumentant que les dues 'races' s'havien de jutjar en escales de funcionalitat cerebral diferent.²

1: Norrgard, K. (2008) Human testing, the eugenics movement, and IRBs. *Nature Education* 1: 170.

2: Leigh, S. (2020). 'Race norming' blamed for denying payouts to ex-NFL players with dementia. UCSF

3: Gartler, S. The chromosome number in humans: a brief history. *Nat Rev Genet* 7, 655–660 (2006).

Equipament mèdic dona lectures imprecises a persones amb la pell fosca¹, i els algorismes de reconeixement facial funcionen pitjor en dones negres joves que altres grups.²



1: Moran-Thomas, A. (2020). How a popular medical device encodes racial bias. Boston Review. Accessed July 31, 2022 at <https://bostonreview.net/articles/amy-moran-thomas-pulse-oximeter/>

2: Klare, B. F., Burge, M. J., Klontz, J. C, Vorder Bruegge, R. W., and Jain, A. K. (2012). Face recognition performance: role of demographic information. IEEE Transactions on Information Forensics and Security. 7: 1789-1801.

Les carreres professionals STEM són les que més ascensió social generen (i de les més resilientes a l'atur)

Si nosaltres no fem bé la nostra feina, **un cert tipus d'alumnat mai no arribarà a determinades carreres**, ni accedirà a certes professions, limitant la qualitat del producte generat per aquestes professions alhora que l'ascensió social d'aquest alumnat.

Els estudiants creuen que:

- **Ciència com a col·lecció de coneixements. A més és una col·lecció completa.**
- **Les ciències són un coneixement molt difícil, només a l'abast dels més intel·ligents de la classe**
- **El que diu el llibre de text (o el professor) és la veritat indiscutible, que cal saber repetir “tal qual”**
- **Les ciències són un conjunt d'equacions, de termes que no tenen res a veure amb la vida quotidiana. Només serveixen per aquells que volen continuar estudiant ciències**
- **Existeix un mètode científic que és el que segueixen tots els científics.**
- **La ciència és un procés analític, la creativitat no hi té cabuda.**

**Aconseguir que l'alumnat aprengui
ciències comporta canviar la seva
concepció de què és ciència i com s'aprèn**



Conseqüències educatives de la concepció dels ensenyants sobre la naturalesa de la ciència

Ensenyament basat en la transmissió d'un coneixement indiscutible

Concepció del treball pràctic com una comprovació de la “veritat” explicada.

La ciència com a procés infalible:

decepcions, manca de crítica, actituds passives

La ciència com a procés deslligat de la societat:

manca de crítica, invisibilització (perpetuació) dels biaixos

Centralitat de l'experiment/laboratori:

visió estreta de ciència, l'allunya de la seva vida

Per tancar la sessió...

Què t'emportes de la sessió d'avui?

